



PROFESSOR: Diego Cardoso Borda Castro

CURSO: Sistema de Informação

DISCIPLINA: Programação Web

PERÍODO: 7º

DATA: 19/05/2024

ALUNO:

NOTA:

Instruções:

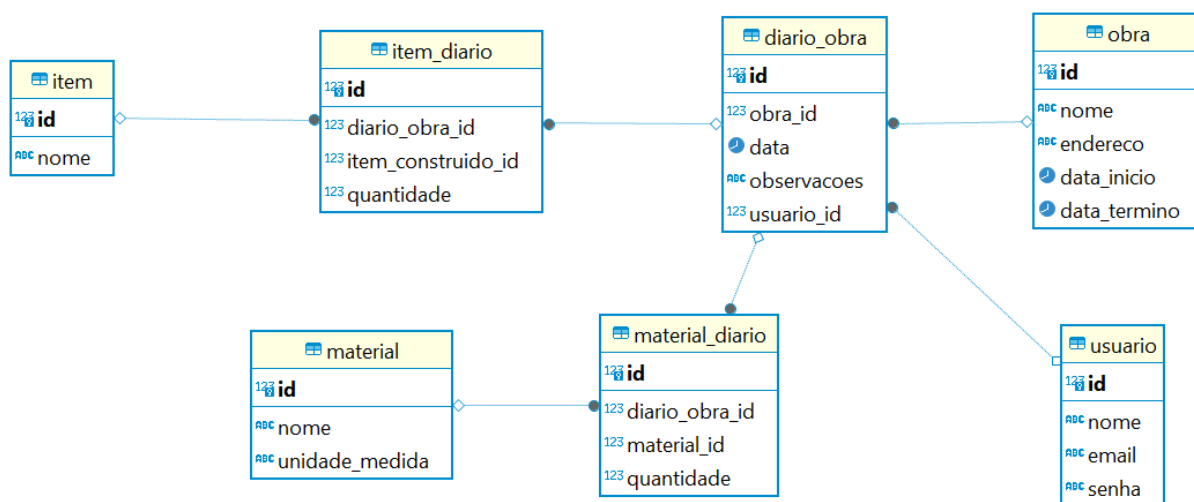
- Esta avaliação deverá ser feita individual e sem consulta;
- Todas as respostas deverão ser inseridas à caneta (azul ou preta), **nas folhas de respostas**, devidamente assinadas;
- Não será aceita revisão de avaliações feitas a lápis;

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gestão de obra simplificado para uma empresa de construção civil. Este sistema permitirá aos usuários registrar diários de obra diariamente, detalhando os materiais gastos e os itens construídos durante o processo de construção. Sua missão é demonstrar seu conhecimento e habilidades em Java Web, utilizando tecnologias como JSP, Servlets, Spring, Spring Data e Hibernate para desenvolver este projeto.

Considere que o projeto já foi iniciado / configurado e as conexões com o banco devidamente criadas. Portanto, não teremos que configurar arquivos de dependências, criar conexão com o banco, nem configurar XMLs.

O modelo do banco de dados a ser implementado por nosso sistema pode ser vista a seguir:

- **Tabela Obra:** informações sobre as obras gerenciadas
- **Tabela Diário de Obra:** registra os diários de obra para cada obra
- **Tabela Material:** informações sobre os materiais disponíveis para serem utilizados na obra
- **Tabela Item:** define os itens que podem ser construídos durante a obra
- **Tabela Material Diário:** registra os materiais utilizados em cada diário de obra
- **Tabela Item Diário:** registra os itens construídos em cada diário de obra
- **Tabela Usuário:** referência para o usuário que fez o lançamento do diário



Questão 1: Com base nos conhecimentos de Servlet e JSP, responda os itens abaixo. Leve em consideração que já foi implementada uma classe ConnectionFactory com um método getConnection que retorna uma conexão com o banco de dados pelo JDBC.

- a) Implemente uma DAO para a classe de diário de obra, com os métodos abaixo: [**1,0 ponto**]
 - i) Inserir diário de obra. O serviço deve receber um array de materiais e itens para popular as tabelas intermediárias
 - ii) Listar diário de obra (FindAll)
 - iii) Listar diário de obra por id. Essa listagem deve retornar às entidade de material utilizado e item construído na obra com base no diário
- b) Implemente os Servlets abaixo [**1,0 ponto**]
 - i) Criação de diários
 - ii) Listagem de diários
- c) Implemente um JSP para listagem de diário de obras [**0,5 ponto**]

Questão 2: Com base nos conhecimentos de Spring, responda os itens abaixo:

- a) Implemente uma model de diário de obra. Não precisa criar todos os getter e setters. Pode criar apenas para um atributo e será considerado que foi criado para todos [**0,5 ponto**]
- b) Implemente o repositório de diário de obra [**0,5 ponto**]
- c) Implemente um controller para a classe de diário de obra. Os endpoints abaixo devem ser definidos: [**1,5 ponto**]
 - i) Listar diário de obra: **/diario[GET]**
 - ii) Visualizar diário de obra: **/diario/{id}[GET]**
 - iii) Deletar diário de obra: **/diario/{id}[DELETE]**
 - iv) Criar diário de obra: **/diario [POST]**
 - v) Atualizar diário de obra: **/diario/{id}[PUT]**
 - vi) Atualizar diário de obra: **/diario/{id}[PATCH]**

Observação: Os serviços de atualizar e inserir dados devem receber um array de materiais e itens para popular as tabelas intermediárias para preenchimento do diário. Não se esqueça de levar isso em consideração na criação do repositório e do controller. Não precisa definir as entidades de Item e Material.

Boa prova!